درس ۶

منابع آب ایران

فعّالیت

۱ــ فرض کنید یک روز از صبح تا شب در محلّ زندگی‌تان، آب نباشد. چه مشکلاتی برای شما و اعضای خانواده‌تان پیش می‌آید؟ به طور گروهی همفکری کنید و فهرست مشکلات را در کلاس بخوانید.

۲ــ در کتاب مطالعات اجتماعی سال چهارم خواندید که در گذشته‌های دور، مهم‌ترین تمدّن‌ها در کنار رودها به وجود آمده‌اند. چرا؟

ممکن است برخی تصوّر کنند که با وجود دریاهای بزرگ و اقیانوس‌ها، انسان مشکلی برای تأمین آب ندارد. امّا می‌دانید که آب دریاها و اقیانوس‌ها شور است و برای آشامیدن، شست‌وشو، کشاورزی و سایر فعّالیت‌ها مناسب نیست.

انسان آب شیرین مورد نیاز خود را از برف و باران به دست می‌آورد.

الف ــ بخشی از آب حاصل از برف و باران روی زمین جاری می‌شود و **رودها** را به وجود می‌آورد.

ب ــ بخشی از آب حاصل از برف و باران به داخل زمین فرو می‌رود و **آب‌های زیرزمینی** را تشکیل می‌دهد.





رود

فعّالیت

۳ــ به تصویر زیر توجّه کنید و مراحل تشکیل رود را توضیح دهید.

۴ــ چرا نواحی کوهستانی برای ما اهمّیت دارند؟

۵ــ کاربرگه‌ی شماره‌ی ۴ را در کلاس انجام دهید.

● رود چگونه تشکیل می‌شود؟



● آب‌های زیرزمینی

در علوم سال سوم با انجام دادن آزمایش، پی‌بردید که آب‌های زیرزمینی، چگونه تشکیل می‌شوند.

مردم برای استفاده از آب‌های زیرزمینی **چاه** یا **قنات** حفر می‌کنند.

ایرانیان اوّلین کسانی بودند که با کندن قنات، از آب‌های زیرزمینی استفاده کردند. قنات یک تونل زیرزمینی است که آب در آن خودبه‌خود از مناطق پرآب به نواحی کم‌آب، جاری می‌شود. چون آب قنات از زیرِ زمین عبور می‌کند، میزان تبخیر و آلودگی آن بسیار کم است.



ساختمان قنات



با حفر چاه و استفاده از تلمبه و پمپ، آب‌های زیرزمینی را به روی زمین می‌آورند.

گاهی در بعضی نواحی، آب‌های زیرزمینی خودبه‌خود به سطح زمین راه پیدا می‌کنند و **چشمه**‌ها را به وجود می‌آورند.



چشمه

● پراکندگی رودهای ایران

بیشتر رودهای ایران از رشته‌کوه‌های بلند البرز و زاگرس و یا کوه‌های پراکنده‌ی داخلی سرچشمه می‌گیرند. این رودها پس از عبور از دشت‌ها، جلگه‌ها، روستاها و شهرها به دریای خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان یا دریاچه‌های داخلی می‌ریزند.

فعّالیت

نقشه‌خوانی

با توجّه به نقشه‌ی پراکندگی رودهای ایران به پرسش‌ها پاسخ دهید.

۱ــ کدام رود به خلیج‌فارس می‌ریزد؟

۲ــ کدام رودها به دریاچه‌ی ارومیه می‌ریزند؟

۳ــ آبی که مردم شهر تهران مصرف می‌کنند، از کدام رودها تأمین می‌شود؟

۴ــ سه رود را که به دریای خزر می‌ریزند، نام ببرید.

۵ــ رودهای کارون و زاینده‌رود از کدام شهرها عبور می‌کنند؟

۶ــ سفیدرود از به هم پیوستن کدام رودها به‌وجود آمده است؟



نقشه‌ی پراکندگی رودهای ایران

فعّالیت

۷ــ روستانشینان از آب رودها برای چه کارهایی استفاده می‌کنند؟

۸ــ شهرنشینان از آب رودها برای چه کارهایی استفاده می‌کنند؟

۹ــ پرس‌وجو کنید که آیا در نزدیکی شهر یا روستای محلّ زندگی شما رودی وجود دارد؛ نام آن چیست و از آن چه استفاده‌هایی می‌شود؟

● ایران ، کشوری کم آب

● میزان متوسّط بارندگی سالانه در ایران کمتر از ۲۵۰ میلی‌متر است. به همین دلیل، کشور ما از کشورهای کم‌آب دنیا به حساب می‌آید. آیا می‌توانید با توجّه به آنچه در سال گذشته خوانده‌اید، بگویید وسعت کدام ناحیه‌ی آب‌وهوایی ایران بیشتر است؟ از این موضوع چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

● تعداد رودهای پرآب و دائمی نیز در ایران کم است و بیشتر رودها فصلی و موقّتی هستند؛ یعنی در هنگام تابستان و با شروع فصل گرما خشک می‌شوند. به‌علاوه، بعضی از رودها به دلیل عبور از نمکزارها، شورند و نمی‌توان از آنها استفاده کرد.

● از منابع آب محافظت کنیم

رودها مهم‌ترین منبع آب شیرین هستند و نقش مهمّی در زندگی ما دارند. رودها همچنین زیستگاه بسیاری از ماهی‌ها و جانوران آبزی و پرندگان مهاجرند. آلوده کردن و مصرف نادرست آب باعث به‌هدر رفتن آن می‌شود.





امروزه با استفاده از روش‌های جدید آبیاری مانند آبیاری قطره‌ای، از به هدر رفتن آب در مزارع و باغ‌ها جلوگیری می‌شود.



یکی از راه‌های ذخیره‌ی آب، ساختن سد روی رودهاست. از انرژی ذخیره شده‌ی آبی که در پشت سد جمع می‌شود، به کمک چرخ‌های آبی (توربین) برق تولید می‌کنند.

● نمونه‌هایی از مصرف نادرست آب









تصاویر را شرح دهید. سپس بگویید برای مصرف درست در هر یک از موارد بالا چه پیشنهادهایی دارید؟

● نمونه‌هایی از راه‌های آلوده کردن آب



چه عواملی موجب آلودگی آب می‌شود؟ توضیح دهید.

فعّالیت

۱۰ــ فعّالیت‌های شماره‌ی ۱ و ۲ «به کار بندیم» صفحه‌ی ۵۷ را انجام دهید.

۱۱ــ چرا آب بعضی از رودهای کشور ما برای کشاورزی مناسب نیست؟

۱۲ــ درباره‌ی سرگذشت یک رود انشا بنویسید و در آن از زبان رود، مسئله‌ی آلودگی آب و راه‌های جلوگیری از آن را شرح دهید.